

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক: রিভিশন শিট

৫/১০/২০২৬ · ভুল ১২টি · গুরুত্বপূর্ণ ২৩টি

৩. MCQ CKRUET'22-23 · ★

ভুল

যদি $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হয়, যেখানে $a_{ij} = 2i - j$; $i, j = 1, 2, 3$, তাহলে A ম্যাট্রিক্সটি একটি:

(a) অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স

(b) সমঘাতি ম্যাট্রিক্স

(c) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স

(d) ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স ✓

(e) উল্লম্ব ম্যাট্রিক্স

সমাধান

$$a_{ij} = 2i - j \text{ বসিয়ে: } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 1(6 - 4) - 0(9 - 5) - 1(12 - 10)$$

$$= 2 - 2 = 0$$

$|A| = 0$, তাই A ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স

দুটি ম্যাট্রিক্স A এবং B দেওয়া আছে। AB ও BA এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকলে তা নির্ণয় কর। B^{-1} কে x ও A এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

$$A = \begin{bmatrix} 3x & -4x & 2x \\ -2x & x & 0 \\ -x & -x & x \end{bmatrix} \text{ এবং } B = \begin{bmatrix} x & 2x & -2x \\ 2x & 5x & -4x \\ 3x & 7x & -5x \end{bmatrix}$$

সমাধান

প্রতিটি ম্যাট্রিক্স থেকে x কমন নিই:

$$\begin{aligned} AB &= x \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot x \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix} \\ &= x^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = x^2 I \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে, $BA = x^2 I$

$$AB = BA = x^2 I$$

$$BA = x^2 I \Rightarrow B \cdot \frac{A}{x^2} = I$$

$$B^{-1} = \frac{A}{x^2} = \begin{bmatrix} \frac{3}{x} & -\frac{4}{x} & \frac{2}{x} \\ -\frac{2}{x} & \frac{1}{x} & 0 \\ -\frac{1}{x} & -\frac{1}{x} & \frac{1}{x} \end{bmatrix}$$

$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ এবং $A^2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & -2 \sin \theta \cos \theta \\ 2 \sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

প্রসঙ্গত, $\begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\cos 2\theta = \frac{1}{2}$ এবং $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$2\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{3}$

$\theta = n\pi + \frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$

সংশোধন/নোট: দুই শিটেই উত্তর $\theta = n\pi \pm \pi/6$ লেখা। কিন্তু $\sin 2\theta = +\sqrt{3}/2$ শর্তটাও মানতে হবে, তাই ঋণাত্মক চিহ্ন ($2\theta = 2n\pi - \pi/3$) খাতে না। সঠিক উত্তর $\theta = n\pi + \pi/6$ রাখা হয়েছে।

A একটি (3×3) ম্যাট্রিক্স। A ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর যা x, y, z যুক্ত যেকোনো ম্যাট্রিক্সের জন্য সত্য: $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} x+y \\ x-y \\ 0 \end{bmatrix}$$

সমাধান

$$\text{ধরি, } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x a_{11} + y a_{12} + z a_{13} \\ x a_{21} + y a_{22} + z a_{23} \\ x a_{31} + y a_{32} + z a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \\ 0 \end{bmatrix}$$

সহগ সমীকৃত করে: $a_{11} = 1, a_{12} = 1, a_{13} = 0$

$$a_{21} = 1, a_{22} = -1, a_{23} = 0$$

$$a_{31} = 0, a_{32} = 0, a_{33} = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

যদি $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ হয়, তাহলে A ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর।

সমাধান

বাম পাশের ম্যাট্রিক্সের ক্রম 3×1 , গুণফলের ক্রম 3×3

সুতরাং A এর ক্রম 1×3 । ধরি, $A = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x & 4y & 4z \\ x & y & z \\ 3x & 3y & 3z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$4x = -4 \Rightarrow x = -1; 4y = 8 \Rightarrow y = 2; 4z = 4 \Rightarrow z = 1$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কে a_1, b_1, c_1 এর সহগুণক যথাক্রমে A_1, B_1, C_1 হলে, প্রমাণ কর যে, $a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1 = 0$

সমাধান

$$A_1 = b_2c_3 - b_3c_2$$

$$B_1 = -(a_2c_3 - a_3c_2)$$

$$C_1 = a_2b_3 - a_3b_2$$

$$\text{L.H.S.} = a_2(b_2c_3 - b_3c_2) - b_2(a_2c_3 - a_3c_2) + c_2(a_2b_3 - a_3b_2)$$

$$= a_2b_2c_3 - a_2b_3c_2 - a_2b_2c_3 + a_3b_2c_2 + a_2b_3c_2 - a_3b_2c_2$$

$$\text{L.H.S.} = 0 = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

মনে রাখো: এক সারির ভুক্তিকে অন্য সারির সহগুণক দিয়ে গুণ করে যোগ করলে সবসময় শূন্য হয়।

$$\begin{vmatrix} x+y & x & y \\ x & x+z & z \\ y & z & y+z \end{vmatrix} = ?$$

(a) $4xyz$ ✓

(b) 0

(c) 1

(d) $xy + yz + zx$

সমাধান

$$c_1' = c_1 - (c_2 + c_3) \text{ করে: } \begin{vmatrix} 0 & x & y \\ -2z & x+z & z \\ -2z & z & y+z \end{vmatrix}$$

$$r_2' = r_2 - r_3 \text{ করে: } \begin{vmatrix} 0 & x & y \\ 0 & x & -y \\ -2z & z & y+z \end{vmatrix}$$

$$= -2z \begin{vmatrix} x & y \\ x & -y \end{vmatrix}$$

$$= -2z(-xy - xy)$$

মান = $4xyz$

$$\text{যাঁচাই: } (x, y, z) = (1, 2, 3) \text{ বসালে } \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 24 = 4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$$

ω যদি 1 এর একটি জটিল ঘনমূল হয়, তবে $\begin{vmatrix} 1 & -\omega & \omega^2 \\ -\omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & -\omega \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান কত?

(a) 4

(b) 2

(c) 3

(d) None ✓

সমাধান

প্রথম সারি বরাবর বিস্তার:

$$= 1(-\omega^3 - 1) + \omega(\omega^2 - \omega^2) + \omega^2(-\omega - \omega^4)$$

$$= (-1 - 1) + 0 + \omega^2(-\omega - \omega) [\omega^3 = 1, \omega^4 = \omega]$$

$$= -2 - 2\omega^3$$

মান = -4, তাই উত্তর None

ফাঁদ: চিহ্ন বাদ দিলে 4 আসে, যেটা অপশন (a)-তে আছে।

$$\begin{vmatrix} \log x & \log y & \log z \\ \log 2x & \log 2y & \log 2z \\ \log 3x & \log 3y & \log 3z \end{vmatrix} \text{ এর মান:}$$

(a) $\log \frac{2}{3}$

(b) 0 ✓

(c) $\log \frac{3}{2}$

(d) 1

সমাধান

$c_1' = c_1 - c_2$, $c_2' = c_2 - c_3$ করে $(\log 2x - \log 2y = \log \frac{x}{y})$ ইত্যাদি:

$$= \begin{vmatrix} \log \frac{x}{y} & \log \frac{y}{z} & \log z \\ \log \frac{x}{y} & \log \frac{y}{z} & \log 2z \\ \log \frac{x}{y} & \log \frac{y}{z} & \log 3z \end{vmatrix}$$

$$= \log \frac{x}{y} \cdot \log \frac{y}{z} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \log z \\ 1 & 1 & \log 2z \\ 1 & 1 & \log 3z \end{vmatrix}$$

দুইটি কলাম একই, তাই নির্ণায়কের মান শূন্য।

মান = 0

$$\begin{vmatrix} 1+a^2-b^2 & 2ab & -2b \\ 2ab & 1-a^2+b^2 & 2a \\ 2b & -2a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix} \text{ এর মান কত?}$$

(a) $(2 + a^2 + b^2)^2$

(b) $(a + b + 5)^5$

(c) $a^2 + b + 7$

(d) $a^2 - 2b + 11$

(e) $(1 + a^2 + b^2)^3 \sqrt{}$

সমাধান

$c_1' = c_1 - b c_3, c_2' = c_2 + a c_3$ করে:

$$= \begin{vmatrix} 1+a^2+b^2 & 0 & -2b \\ 0 & 1+a^2+b^2 & 2a \\ b(1+a^2+b^2) & -a(1+a^2+b^2) & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1 + a^2 + b^2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2b \\ 0 & 1 & 2a \\ b & -a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1 + a^2 + b^2)^2 \{(1 - a^2 - b^2 + 2a^2) + 2b^2\}$$

$$= (1 + a^2 + b^2)^2 (1 + a^2 + b^2)$$

মান = $(1 + a^2 + b^2)^3$

প্রমাণ কর:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2-bc & b^2-ca & c^2-ab \end{vmatrix} = 0$$

সমাধান

$C_1' = C_1 - C_2$, $C_2' = C_2 - C_3$ করে:

$$\text{L.H.S.} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ (a-b)(a+b+c) & (b-c)(a+b+c) & c^2-ab \end{vmatrix}$$

[কারণ $a^2 - b^2 + ca - bc = (a - b)(a + b + c)$]

$$= (a - b)(b - c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & c \\ a+b+c & a+b+c & c^2-ab \end{vmatrix}$$

$$= (a - b)(b - c)\{(a + b + c) - (a + b + c)\}$$

$$\text{L.H.S.} = 0 = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$

সমাধান

$c_1' = c_1 + (c_2 + c_3)$ করে:

$$\text{L.H.S.} = \begin{vmatrix} 2(a+b+c) & a & b \\ 2(a+b+c) & b+c+2a & b \\ 2(a+b+c) & a & c+a+2b \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & b+c+2a & b \\ 1 & a & c+a+2b \end{vmatrix}$$

$r_1' = r_1 - r_2, r_2' = r_2 - r_3$ করে:

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & -(a+b+c) & 0 \\ 0 & a+b+c & -(a+b+c) \\ 1 & a & c+a+2b \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b+c) \cdot 1 \cdot \{(a+b+c)^2 - 0\}$$

$$\text{L.H.S.} = 2(a+b+c)^3 = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = abc(a-b)(b-c)(c-a)$$

সমাধান

তিন কলাম থেকে a, b, c কমন নিয়ে:

$$\text{L.H.S.} = abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$c_1' = c_1 - c_2, c_2' = c_2 - c_3$ করে:

$$= abc \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= abc \{(a-b)(b^2-c^2) - (b-c)(a^2-b^2)\}$$

$$= abc (a-b)(b-c)\{(b+c) - (a+b)\}$$

$$\text{L.H.S.} = abc(a-b)(b-c)(c-a) = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} a+x & b+x & c+x \\ a+y & b+y & c+y \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(x-y)$$

সমাধান

$c_1' = c_1 - c_2$, $c_2' = c_2 - c_3$ করে:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= \begin{vmatrix} a-b & b-c & c+x \\ a-b & b-c & c+y \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 & c^2 \end{vmatrix} \\ &= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & c+x \\ 1 & 1 & c+y \\ a+b & b+c & c^2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$r_1' = r_1 - r_2$ করে:

$$\begin{aligned} &= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & x-y \\ 1 & 1 & c+y \\ a+b & b+c & c^2 \end{vmatrix} \\ &= (a-b)(b-c)(x-y)\{(b+c) - (a+b)\} \end{aligned}$$

L.H.S. = $(a-b)(b-c)(c-a)(x-y)$ = R.H.S. (প্রমাণিত)

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

সমাধান

$r_1' = r_1 + (r_2 + r_3)$ করে:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$c_1' = c_1 - c_2, c_2' = c_2 - c_3$ করে:

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a+b+c & -(a+b+c) & 2b \\ 0 & a+b+c & c-a-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \cdot 1 \cdot \{(a+b+c)^2 - 0\}$$

$$\text{L.H.S.} = (a+b+c)^3 = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} x^2 & yz & zx+z^2 \\ x^2+xy & y^2 & zx \\ xy & y^2+yz & z^2 \end{vmatrix} = 4x^2y^2z^2$$

সমাধান

তিন কলাম থেকে x, y, z কমন নিয়ে:

$$\text{L.H.S.} = xyz \begin{vmatrix} x & z & x+z \\ x+y & y & x \\ y & y+z & z \end{vmatrix}$$

$c_1' = c_1 - (c_2 + c_3)$ করে:

$$= xyz \begin{vmatrix} -2z & z & x+z \\ 0 & y & x \\ -2z & y+z & z \end{vmatrix}$$

$r_1' = r_1 - r_3$ করে:

$$= xyz \begin{vmatrix} 0 & -y & x \\ 0 & y & x \\ -2z & y+z & z \end{vmatrix}$$

$$= xyz \cdot (-2z)(-xy - xy)$$

$$\text{L.H.S.} = 4x^2y^2z^2 = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix} = (b^2 - ac)(ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

সমাধান

$$C_3' = C_3 - x C_1 - y C_2 \text{ করে:}$$

$$\text{তৃতীয় সারির শেষ ভুক্তি: } 0 - x(ax + by) - y(bx + cy) = -(ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

$$\text{L.H.S.} = \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ ax+by & bx+cy & -(ax^2+2bxy+cy^2) \end{vmatrix}$$

তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তার:

$$= -(ax^2 + 2bxy + cy^2)(ac - b^2)$$

$$\text{L.H.S.} = (b^2 - ac)(ax^2 + 2bxy + cy^2) = \text{R.H.S. (প্রমাণিত)}$$

সংশোধন/নোট: কেতাবের সমাধানে সারিকে x, y দিয়ে গুণ করে করা হয়েছে; এখানে একই ফল কম ধাপে আসে এমন কলাম অপারেশন দেখানো হয়েছে।

প্রমাণ কর যে,
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

সমাধান

$C_1' = C_1 - C_2, C_2' = C_2 - C_3$ করে:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ a^3-b^3 & b^3-c^3 & c^3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a-b & b-c \\ (a-b)(a^2+ab+b^2) & (b-c)(b^2+bc+c^2) \end{vmatrix} \\ &= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a^2+ab+b^2 & b^2+bc+c^2 \end{vmatrix} \\ &= (a-b)(b-c)(b^2+bc+c^2-a^2-ab-b^2) \\ &= (a-b)(b-c)\{(c-a)(c+a)+b(c-a)\} \end{aligned}$$

L.H.S. = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c) = R.H.S. (প্রমাণিত)

যদি $F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & \varphi(x) \\ g(x) & \varphi(x) \end{vmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$F(x+h) - F(x) = \begin{vmatrix} f(x+h)-f(x) & \varphi(x+h) \\ g(x+h)-g(x) & \varphi(x+h) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & \varphi(x+h)-\varphi(x) \\ g(x) & \varphi(x+h)-\varphi(x) \end{vmatrix}$$

সমাধান

নিয়ম: কোনো কলামের ভুক্তি দুই পদের বিয়োগফল হলে নির্ণায়ককে দুই নির্ণায়কের বিয়োগফল হিসেবে লেখা যায়।

$$\text{R.H.S. এর ১ম নির্ণায়ক} = \begin{vmatrix} f(x+h) & \varphi(x+h) \\ g(x+h) & \varphi(x+h) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f(x) & \varphi(x+h) \\ g(x) & \varphi(x+h) \end{vmatrix}$$

$$\text{R.H.S. এর ২য় নির্ণায়ক} = \begin{vmatrix} f(x) & \varphi(x+h) \\ g(x) & \varphi(x+h) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f(x) & \varphi(x) \\ g(x) & \varphi(x) \end{vmatrix}$$

যোগ করলে মাঝের দুই নির্ণায়ক কেটে যায়:

$$\text{R.H.S.} = \begin{vmatrix} f(x+h) & \varphi(x+h) \\ g(x+h) & \varphi(x+h) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f(x) & \varphi(x) \\ g(x) & \varphi(x) \end{vmatrix}$$

R.H.S. = F(x+h) - F(x) = L.H.S. (প্রমাণিত)

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1+z \end{vmatrix} = 0 \text{ হলে, } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ এর মান নির্ণয় করো। (যেখানে } x, y, z \neq 0)$$

সমাধান

$$C_1' = C_1 - C_2, C_2' = C_2 - C_3 \text{ করে:}$$

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ -y & y & 1 \\ 0 & -z & 1+z \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{প্রথম সারি বরাবর বিস্তার: } x(y + yz + z) + 1(yz) = 0$$

$$xy + yz + zx + xyz = 0$$

$$xyz \text{ দিয়ে ভাগ করে: } \frac{1}{z} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + 1 = 0$$

$$+ + = -1$$

$$\text{সমাধান কর: } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & a & b \\ x^2 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} = 0$$

সমাধান

$$C_1' = C_1 - C_2, C_2' = C_2 - C_3 \text{ করে:}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x-a & a-b & b \\ x^2-a^2 & a^2-b^2 & b^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x-a)(a-b)(a+b) - (x-a)(x+a)(a-b) = 0$$

$$(x-a)(a-b)(a+b-x-a) = 0$$

$$(x-a)(a-b)(b-x) = 0$$

$$\text{এখানে } a-b \neq 0$$

$$x = a, b$$

সমাধান কর:
$$\begin{vmatrix} x+4 & 3 & 3 \\ 3 & x+4 & 5 \\ 5 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

সমাধান

$c_1' = c_1 - c_2$ করে:

$$\begin{vmatrix} x+1 & 3 & 3 \\ -x-1 & x+4 & 5 \\ 0 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & x+4 & 5 \\ 0 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$r_2' = r_1 + r_2$ করে:

$$(x+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & x+7 & 8 \\ 0 & 5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x+1)\{(x+7)(x+1) - 40\} = 0$$

$$(x+1)(x^2 + 8x - 33) = 0$$

$$(x+1)(x+11)(x-3) = 0$$

$$x = -1, -11, 3$$

$\begin{bmatrix} k\sqrt{k} & 2 \\ 2 & \sqrt{k} \end{bmatrix}$ একটি বাস্তব ম্যাট্রিক্স। k এর কোন মানের জন্য ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে না?

(a) -2

(b) $2\sqrt{}$

(c) ± 2

(d) $\sqrt{2}$

(e) $-\sqrt{2}$

সমাধান

বিপরীত ম্যাট্রিক্স না থাকলে নির্ণায়ক শূন্য:

$$k\sqrt{k} \cdot \sqrt{k} - 4 = 0$$

$$k^2 = 4 \Rightarrow k = \pm 2$$

কিন্তু $\sqrt{k}$ বাস্তব হতে হলে $k \geq 0$, তাই $k \neq -2$

$$k = 2$$

ফাঁদ: ± 2 অপশনটা; ম্যাট্রিক্স বাস্তব হওয়ার শর্তে -2 বাদ যায়।

3×3 আকারের একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স D এর জন্য $|D| = 20$ হলে $|(2D)^{-1}|$ এর মান কত?

(a) $\frac{1}{160} \checkmark$

(b) $\frac{1}{40}$

(c) $\frac{1}{10}$

(d) $-\frac{1}{160}$

(e) $-\frac{1}{40}$

সমাধান

$n \times n$ ম্যাট্রিক্সের জন্য $|kA| = k^n |A|$

$$|2D| = 2^3 |D| = 8 \times 20 = 160$$

$$|(2D)^{-1}| = \frac{1}{|2D|}$$

$$|(2D)^{-1}| =$$

ফাঁদ: $|2D| = 2|D| = 40$ ধরলে $\frac{1}{40}$ আসে।

$$(2A + 3I)^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \text{ হলে } A^{-10} = ?$$

সমাধান

কর্ণ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত: কর্ণের ভুক্তিগুলো উল্টে যায়।

$$2A + 3I = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

$$2A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} - 3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{7} - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{14}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{20}{7} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{7}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{10}{7} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{7}{10} \end{bmatrix}$$

$$A^{-10} = (A^{-1})^{10} = \begin{bmatrix} (-\frac{5}{7})^{10} & 0 \\ 0 & (-\frac{7}{10})^{10} \end{bmatrix}$$

$$A^{-10} = \begin{bmatrix} \frac{5^{10}}{7^{10}} & 0 \\ 0 & \frac{7^{10}}{10^{10}} \end{bmatrix}$$

$M = \begin{bmatrix} x+2y+3z & 2x+y+4z & 3x+2y+z \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $M = N$ হলে ক্রেমারের নিয়মে সমাধান কর।

সমাধান

$$M = N \Rightarrow x + 2y + 3z = -1; 2x + y + 4z = 2; 3x + 2y + z = 3$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1(1 - 8) - 2(2 - 12) + 3(4 - 3) = -7 + 20 + 3 = 16$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1(1 - 8) - 2(2 - 12) + 3(4 - 3) = 7 + 20 + 3 = 30$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(2 - 12) + 1(2 - 12) + 3(6 - 6) = -20$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1(3 - 4) - 2(6 - 6) - 1(4 - 3) = -2$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{30}{16}, y = \frac{D_y}{D} = \frac{-20}{16}, z = \frac{D_z}{D} = \frac{-2}{16}$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{30}{16}, -\frac{20}{16}, -\frac{2}{16} \right)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 \\ 28 \\ 14 \end{bmatrix} \text{ হলে } AX = B \text{ সমীকরণ জোট ক্রেমারের নিয়মে সমাধান কর।}$$

সমাধান

$$AX = B \Rightarrow x + 2y - z = -1; 3x + 8y + 2z = 28; 4x + 9y - z = 14$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 1(-8 - 18) - 2(-3 - 8) - 1(27 - 32) = -26 + 22 + 5 = 1$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 28 & 8 & 2 \\ 14 & 9 & -1 \end{vmatrix} = -1(-8 - 18) - 2(-28 - 28) - 1(252 - 112) = 26 + 112 - 140 = -2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 3 & 28 & 2 \\ 4 & 14 & -1 \end{vmatrix} = 1(-28 - 28) + 1(-3 - 8) - 1(42 - 112) = -56 - 11 + 70 = 3$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 28 \\ 4 & 9 & 14 \end{vmatrix} = 1(112 - 252) - 2(42 - 112) - 1(27 - 32) = -140 + 140 + 5 = 5$$

$$x = \frac{-2}{1}, y = \frac{3}{1}, z = \frac{5}{1}$$

$$(x, y, z) = (-2, 3, 5)$$

$$x + ky + z = 1, 3x - 3y + 3z = 3, 2x + y + kz = 2$$

সমীকরণ জোটটি k এর কোন মানের জন্য সমাধানযোগ্য নয়? $k = -2$ হলে বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমীকরণ সমাধান করো।

সমাধান

অনন্য সমাধান থাকবে না যদি $D = 0$ হয়।

$$D = \begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & 1 & k \end{vmatrix} = 1(-3k - 3) - k(3k - 6) + 1(3 + 6)$$

$$= -3k^2 + 3k + 6 = 0$$

$$k^2 - k - 2 = 0 \Rightarrow (k - 2)(k + 1) = 0$$

$$k = 2, -1$$

$k = -2$ হলে: $x - 2y + z = 1; 3x - 3y + 3z = 3; 2x + y - 2z = 2$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 1(6 - 3) + 2(-6 - 6) + 1(3 + 6) = -12$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -1 & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{3}{4} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} \\ -1 + 1 + 0 \\ -\frac{3}{4} + \frac{5}{4} - \frac{2}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x = 1, y = 0, z = 0$$